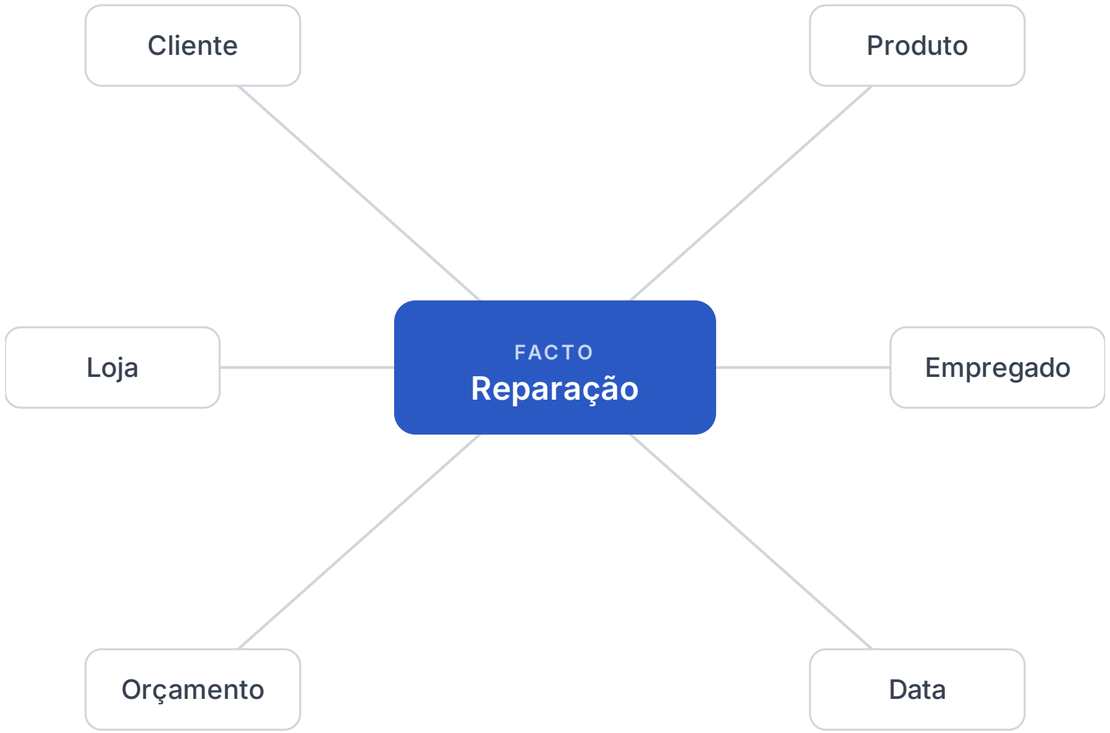
PÓS-GRADUAÇÃO EM BIG DATA & DECISION MAKING · ISEP

Data Warehouse

Loja de Reparação de Tecnologia

Modelação dimensional e implementação em PostgreSQL

Vasco Sousa · Vítor Campos · Joaquim Neves



CONTEXTO

Uma cadeia de lojas de reparação de tecnologia

Os clientes pedem um orçamento para reparar um equipamento; a reparação é feita depois de o orçamento ser aprovado. O objetivo é um data warehouse que responda a três perguntas de negócio.

1

Reparações vs Orçamentos

Quanto se orçamenta e quanto se fatura em reparações, por estado do orçamento.

2

Produto em destaque

Que produtos são mais reparados e qual o valor associado a cada um.

3

Análise temporal

Como evoluem o número de reparações e o valor, por ano e mês.

ABORDAGEM

Da análise do negócio às queries

MODELAÇÃO

01

Modelo conceptual

Entidades do negócio e relações entre elas.

→

02

Modelo lógico

Atributos e chaves de cada entidade.

→

03

Modelo físico

Star schema com a reparação como facto.

IMPLEMENTAÇÃO EM POSTGRESQL

04

Criação

Schema, tabelas, chaves estrangeiras e índices.

→

05

Carga e manipulação

INSERT, UPDATE e DELETE sobre dimensões e factos.

→

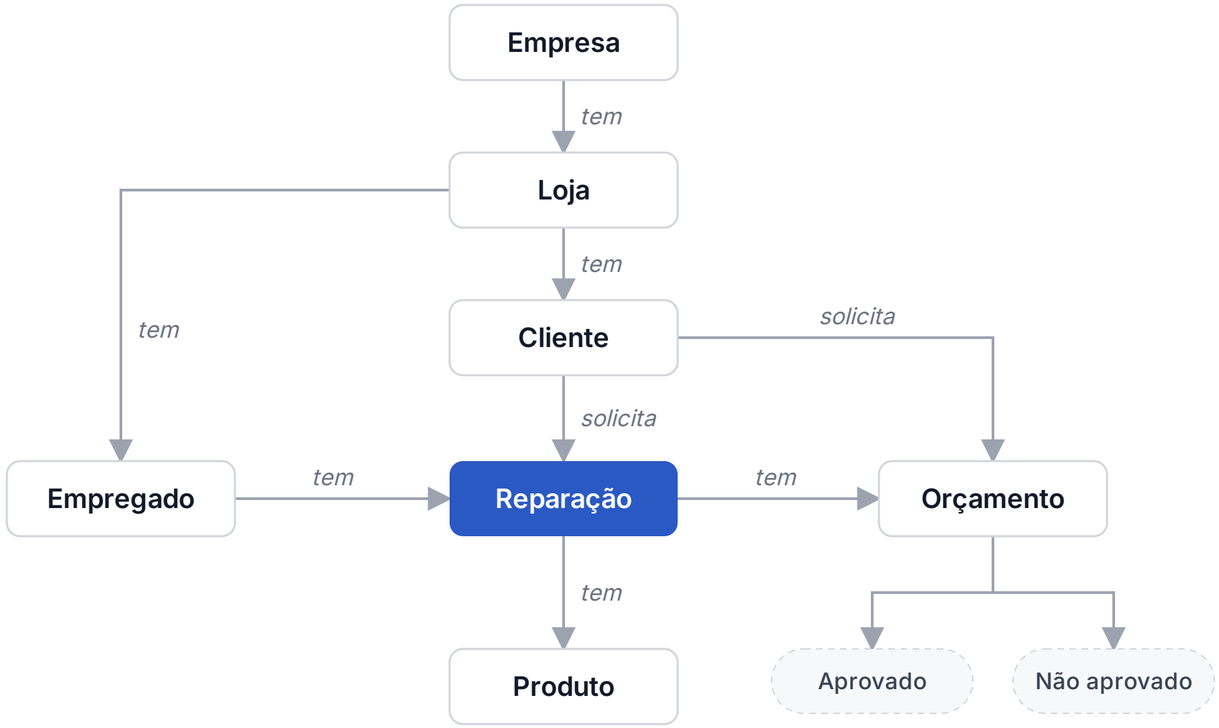
06

Queries analíticas

JOIN, agregações e filtros para as perguntas de negócio.

MODELAÇÃO · 01

Modelo conceptual



Empresa	Empresa de tecnologia com várias lojas
Loja	Local de reparação e atendimento
Empregado	Trata orçamentos e reparações
Cliente	Pede orçamentos e reparações
Produto	Equipamento a reparar
Orçamento	Proposta de custos; pode gerar uma reparação
Reparação	Executada após aprovação do orçamento

MODELAÇÃO · 02

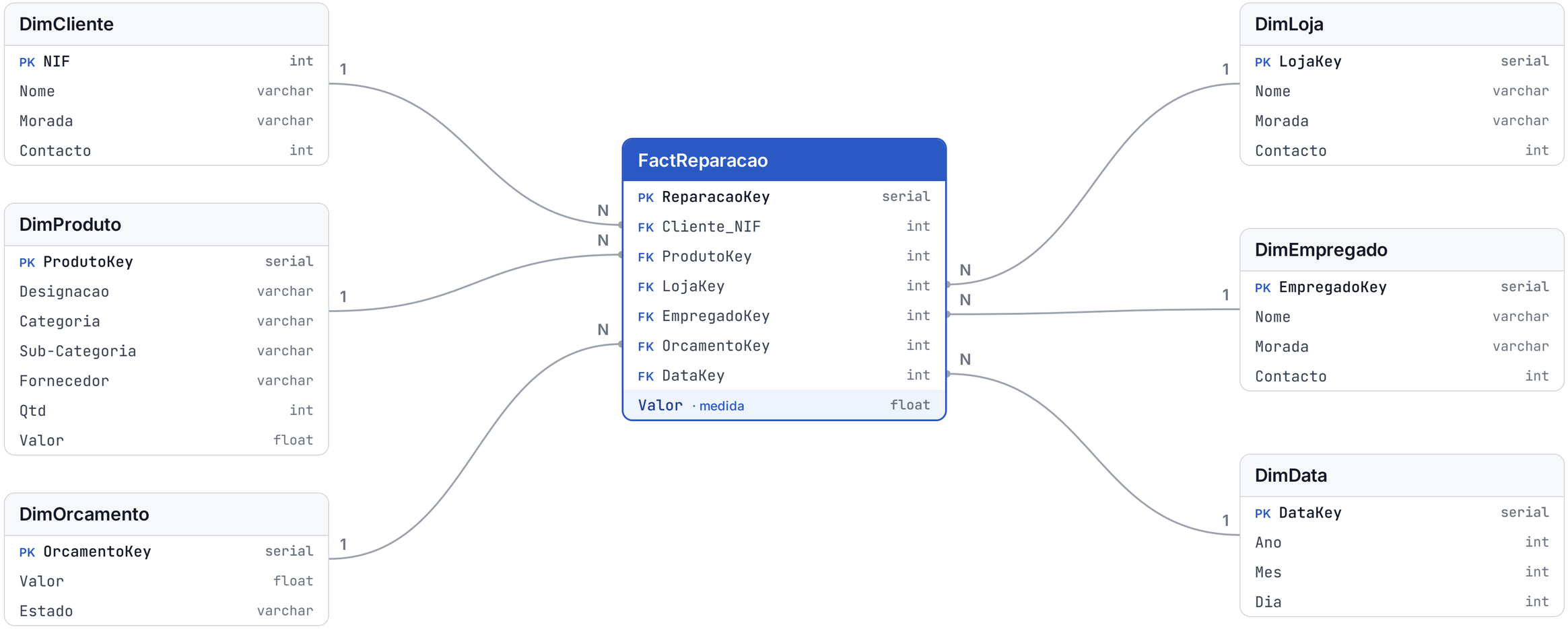
Do modelo lógico ao star schema

A reparação passa a ser o facto central; as restantes entidades dão origem às dimensões de análise.

MODELO LÓGICO		STAR SCHEMA	PAPEL
Reparação DataEntrada, DataEntrega, Valor	→	`FactReparacao`	Facto · medida `Valor`
Cliente NIF, Nome, Morada, Contacto	→	`DimCliente`	Dimensão
Produto Designação, Categoria, Qtd, Valor…	→	`DimProduto`	Dimensão
Loja Nome, Morada, Contacto	→	`DimLoja`	Dimensão
Empregado Nome, Morada, Contacto	→	`DimEmpregado`	Dimensão
Orçamento Valor, Estado	→	`DimOrcamento`	Dimensão
Datas da reparação	→	`DimData`	Dimensão · Ano, Mês, Dia
Empresa Nome, Contacto, Morada	→	*sem dimensão própria*	

MODELAÇÃO · 03

Modelo físico: star schema



IMPLEMENTAÇÃO · 04

Criação do schema e das tabelas

Schema dedicado
`dw_schema_lojas`

Script re-executável
`DROP TABLE IF EXISTS … CASCADE` antes de criar

Chaves substitutas
`SERIAL` nas dimensões (DimCliente usa o NIF)

Integridade referencial
6 FKs na tabela de factos, com `ON DELETE CASCADE`

Índices
Em todas as FKs da tabela de factos

```
CREATE TABLE dw_schema_lojas."FactReparacao" (
    "ReparacaoKey" SERIAL PRIMARY KEY,
    -- Foreign keys
    "Cliente_NIF"  INT NOT NULL,
    "ProdutoKey"   INT NOT NULL,
    "LojaKey"      INT NOT NULL,
    "EmpregadoKey" INT NOT NULL,
    "OrcamentoKey" INT NOT NULL,
    "DataKey"      INT NOT NULL,
    -- Fact attributes
    "Valor"        FLOAT
);

ALTER TABLE dw_schema_lojas."FactReparacao"
  ADD CONSTRAINT "FK_FactReparacao_DimProduto"
    FOREIGN KEY ("ProdutoKey")
    REFERENCES dw_schema_lojas."DimProduto"("ProdutoKey")
    ON DELETE CASCADE;

CREATE INDEX "IX_FactReparacao_ProdutoKey"
  ON dw_schema_lojas."FactReparacao" ("ProdutoKey");
```

IMPLEMENTAÇÃO · 05

Carga de dados

Dados de exemplo (fictícios) inseridos em todas as tabelas.

10 DimCliente	**10** DimProduto	**10** DimLoja	**10** DimEmpregado
12 DimOrcamento	**11** DimData	**9** FactReparacao	

```
INSERT INTO dw_schema_lojas."DimProduto"
  ("Designacao", "Categoria", "Sub-Categoria", "Fornecedor", "Qtd", "Valor") VALUES
  ('Ecrã Samsung S20',  'Eletrónica', 'Telemóveis',   'Samsung', 15, 120),
  ('Bateria iPhone 12', 'Eletrónica', 'Telemóveis',   'Apple',   25,  95),
  ('Carregador USB-C',  'Acessórios', 'Carregadores', 'Xiaomi',  80,  15),
  -- (…)
```

IMPLEMENTAÇÃO · 05

Updates

Alterações em três dimensões, com verificação antes e depois de cada operação.

Orçamentos pendentes

Passam a rejeitados

```
UPDATE dw_schema_lojas."DimOrcamento" t
SET "Estado" = 'Rejeitado'
WHERE t."Estado" = 'Pendente';
```

OrcamentoKey	Valor	Estado
3	80	~~Pendente~~ → **Rejeitado**
7	45	~~Pendente~~ → **Rejeitado**
9	70	~~Pendente~~ → **Rejeitado**

Nome de um empregado

EmpregadoKey = 3

```
UPDATE dw_schema_lojas."DimEmpregado" de
SET "Nome" = 'Vitor'
WHERE de."EmpregadoKey" = 3;
```

EmpregadoKey	Nome
3	~~Gonçalo Freitas~~ → **Vitor**

Nome de uma loja

LojaKey = 2

```
UPDATE dw_schema_lojas."DimLoja" dl
SET "Nome" = 'Loja Viana'
WHERE dl."LojaKey" = 2;
```

LojaKey	Nome
2	~~Loja Porto~~ → **Loja Viana**

IMPLEMENTAÇÃO · 05

Deletes

Remoção de um registo na tabela de factos e de dois registos de dimensão.

Uma reparação

ReparacaoKey = 9

```
DELETE FROM dw_schema_lojas."FactReparacao"
WHERE "ReparacaoKey" = 9;
```

Uma loja

LojaKey = 2

```
DELETE FROM dw_schema_lojas."DimLoja" dl
WHERE dl."LojaKey" = 2;
```

Um empregado

EmpregadoKey = 3

```
DELETE FROM dw_schema_lojas."DimEmpregado" de
WHERE de."EmpregadoKey" = 3;
```

9 → 8 → 7 → 6 Linhas em `FactReparacao`. Com `ON DELETE CASCADE`, apagar a loja 2 e o empregado 3 removeu também as reparações associadas a cada um.

ReparacaoKey	LojaKey	EmpregadoKey	Valor	Removida por
9	5	5	120	DELETE direto na tabela de factos
2	2	2	150	CASCADE ao apagar a loja 2
3	3	3	15	CASCADE ao apagar o empregado 3

ANÁLISE · PERGUNTA 1

Reparações vs Orçamentos

```sql
-- Agregados: total, média e diferença (reparação - orçamento) por estado
SELECT
  o."Estado",
  COUNT(*)                                          AS total_registos,
  SUM(o."Valor")                                    AS total_orcamento,
  SUM(f."Valor")                                    AS total_reparacao,
  ROUND(AVG(o."Valor")::numeric, 2)                 AS media_orcamento,
  ROUND(AVG(f."Valor")::numeric, 2)                 AS media_reparacao,
  ROUND(AVG(f."Valor" - o."Valor")::numeric, 2) || '%' AS media_diferenca
FROM "FactReparacao" f
JOIN "DimOrcamento" o ON o."OrcamentoKey" = f."OrcamentoKey"
JOIN "DimData" d      ON d."DataKey" = f."DataKey"
GROUP BY o."Estado"
ORDER BY o."Estado";
```

Estado	total_registos	total_orcamento	total_reparacao	media_orcamento	media_reparacao	media_diferenca
Aprovado	5	4930	4950	986.00	990.00	4.00%
Rejeitado	1	12	12	12.00	12.00	0.00%

ANÁLISE · PERGUNTA 2

Produto em destaque

Número de reparações e valor total por produto.

```
SELECT
  dp."Designacao",
  SUM(dp."Valor"),
  COUNT(*)        AS total_reparacoes,
  SUM(fr."Valor") AS valor_total_reparacoes
FROM "DimProduto" dp
JOIN "FactReparacao" fr
  ON dp."ProdutoKey" = fr."ProdutoKey"
GROUP BY dp."Designacao", dp."Valor"
ORDER BY total_reparacoes DESC;
```

Designacao	sum	total_reparacoes	valor_total_reparacoes
Portátil Lenovo X1	2500	2	1660
Ecrã Samsung S20	120	1	120
Auriculares Sony WF-1000XM4	180	1	1585
Rato LogiTech M185	12	1	12
Monitor Dell 24"	155	1	1585

ANÁLISE · PERGUNTA 3

Análise temporal

REPARAÇÕES E VALOR POR ANO E MÊS

```
SELECT
  d."Ano", d."Mes",
  SUM(f."Valor") AS total_valor,
  COUNT(*)       AS total_reparacoes
FROM "FactReparacao" f
JOIN "DimData" d ON d."DataKey" = f."DataKey"
GROUP BY d."Ano", d."Mes"
ORDER BY d."Ano", d."Mes";
```

Ano	Mes	total_valor	total_reparacoes
2025	1	4875	4
2025	2	75	1
2025	3	12	1

JANEIRO: PRODUTOS REPARADOS

```
SELECT dp."Designacao",
       COUNT(fr."ProdutoKey") AS total_vendas
FROM "FactReparacao" fr
INNER JOIN "DimData" dd
  ON dd."DataKey" = fr."DataKey"
INNER JOIN "DimProduto" dp
  ON dp."ProdutoKey" = fr."ProdutoKey"
WHERE dd."Mes" = 1
GROUP BY dp."Designacao"
ORDER BY COUNT(fr."ProdutoKey") DESC;
```

Designacao	total_vendas
Auriculares Sony WF-1000XM4	1
Ecrã Samsung S20	1
Monitor Dell 24"	1
Portátil Lenovo X1	1

ANÁLISE · COMPLEMENTAR

Desempenho por empregado

```
SELECT
  e."Nome" AS empregado, d."Ano", d."Mes",
  COUNT(*)       AS total_reparacoes,
  SUM(f."Valor") AS total_valor,
  AVG(f."Valor") AS valor_medio_por_reparacao
FROM "FactReparacao" f
JOIN "DimEmpregado" e ON e."EmpregadoKey" = f."EmpregadoKey"
JOIN "DimData" d      ON d."DataKey" = f."DataKey"
GROUP BY e."Nome", d."Ano", d."Mes"
ORDER BY e."Nome", d."Ano", d."Mes";
```

empregado	Ano	Mes	total_reparacoes	total_valor	valor_medio_por_reparacao
Bruno Esteves	2025	3	1	12	12
Joana Correia	2025	1	3	4755	1585
Joana Correia	2025	2	1	75	75
Tiago Ramos	2025	1	1	120	120

ANÁLISE · COMPLEMENTAR

Clientes e stock

VALOR GASTO POR CLIENTE

```
SELECT dc."Nome", SUM(fr."Valor") AS Valos_Gasto
FROM "DimCliente" dc
INNER JOIN "FactReparacao" fr
  ON fr."Cliente_NIF" = dc."NIF"
GROUP BY dc."Nome", fr."Valor"
ORDER BY fr."Valor" DESC;
```

Nome	valos_gasto
Ana Pereira	4755
João Silva	120
Rui Fernandes	75
Ricardo Alves	12

PRODUTOS COM STOCK ABAIXO DE 10 (CTE)

```
WITH total_produto AS (
  SELECT fr."ProdutoKey" AS Produto,
         COUNT(fr."ProdutoKey") AS num_total
  FROM "FactReparacao" fr
  GROUP BY fr."ProdutoKey"
)
SELECT dp."Designacao",
       (dp."Qtd" - fr.num_total) AS total_Produtos_existentes
FROM total_produto fr
INNER JOIN "DimProduto" dp ON dp."ProdutoKey" = fr.Produto
WHERE (dp."Qtd" - fr.num_total) < 10
ORDER BY (dp."Qtd" - fr.num_total);
```

Designacao	total_produtos_existentes
Portátil Lenovo X1	3
Monitor Dell 24"	9

RESUMO

O que foi construído

1	6	7	3
tabela de factos	dimensões	queries analíticas	níveis de modelação

TÉCNICAS

Modelação dimensional · Star schema · PostgreSQL · DDL · DML · Integridade referencial · JOIN · GROUP BY e agregações · CTE · DBeaver

CÓDIGO

`github.com/vitorhugocampos/dw-loja-reparacao`